OpenMPI
Simulación transferencia de calor

Computación de altas prestaciones

Máster universitario ingeniería informática



VNiVERSiDAD D SALAMANCA

Autores

Lur Perona Bzik

Alejandro Martín Martín

Fecha

Noviembre de 2025

Profesor

Javier Blanco

Tabla de contenidos

1 Introducción **1**

2 Descripción de la solución **1**

3 Detalles de implementación **4**

4 Entorno de pruebas **6**

5 Resultados de las pruebas **7**

6 Rendimiento **7**

6.1 Speedup 7

6.2 Eficiencia 7

7 Comparación de rendimiento frente PThreads **8**

7.1 Conclusiones 9

Apéndice **10**

A Tablas de resultados OpenMPI **10**

B Tablas de resultados PThreads **11**

Referencias **13**

Listado de figuras

1 Comunicación entre procesos vecinos. 2
2 Comunicación global entre procesos. 3

Listado de tablas

1 Tiempos medios (en segundos) según número de procesos y tamaño de la matriz . 7
2 Speedup respecto a la ejecución secuencial (1 proceso). 7
3 Eficiencia del algoritmo para distintos tamaños de matriz. 7
4 Instantes de tiempo discreto según la dimensión de la matriz. 8
5 Comparativa de tiempos MPI/Pthreads para 2 Unidades (procesos/hilos) 8
6 Comparativa de tiempos MPI/Pthreads para 4 Unidades (procesos/hilos) 8
7 Comparativa de tiempos MPI/Pthreads para 8 Unidades (procesos/hilos) 8
8 Comparativa de tiempos MPI/Pthreads para 16 Unidades (procesos/hilos) 8
9 Tiempos de ejecución para 1 procesos 10
10 Tiempos de ejecución para 2 procesos 10
11 Tiempos de ejecución para 4 procesos 10
12 Tiempos de ejecución para 8 procesos 10
13 Tiempos de ejecución para 16 procesos 11
14 Tiempos de ejecución para 20 procesos 11
15 Tiempos de ejecución para 1 hilo 11
16 Tiempos de ejecución para 2 hilos 11
17 Tiempos de ejecución para 4 hilos 12
18 Tiempos de ejecución para 8 hilos 12
19 Tiempos de ejecución para 16 hilos 12
20 Tiempos de ejecución para 24 hilos 12

Listado de ejemplos de código

1 Inicialización de MPI 4
2 Registro de un nuevo tipo de datos 4
3 Distribución de tareas 4
4 Creación de topología cartesiana 1D 4
5 Recepción y envío entre vecinos 5
6 Patrón de comunicación de MPI_Neighbor_alltoallw 5
7 Envío, cálculo y recepción del diferencial de temperatura 6
8 Recepción de resultados en el proceso raíz 6
9 Finalización de MPI 6

Listado de transformaciones

1 Distribución de una matriz global en submatrices. 1
2 Conversión de submatriz global a local. 1
3 Búferes globales y locales de envío y recepción. 2

4 Conversión de submatriz ampliada global a local. 2

1. Introducción

En este documento se explica la realización de una simulación de transferencia de calor realizada utilizando la librería MPI así como un análisis de los resultados obtenidos y una comparación con la versión realizada en PThreads.

2. Descripción de la solución

Hemos visto anteriormente como resolver este problema de computación empleando múltiples hilos que operan sobre una matriz en memoria compartida. Para esta nueva solución se utilizan diferentes procesos y, por tanto, se hará uso de memoria distribuida. La división de trabajo para cada proceso será equivalente a la versión realizada con hilos, cada proceso se encargará de computar un bloque de filas determinado, tal y como se muestra en la Transformación 1.

$$G = \left[\begin{array}{cccc} g_{11} & g_{12} & \cdots & g_{1n} \\ g_{21} & g_{22} & \cdots & g_{2n} \\ g_{31} & g_{32} & \cdots & g_{3n} \\ \hline g_{41} & g_{42} & \cdots & g_{4n} \\ g_{51} & g_{52} & \cdots & g_{5n} \\ g_{61} & g_{62} & \cdots & g_{6n} \\ \hline g_{71} & g_{72} & \cdots & g_{7n} \\ g_{81} & g_{82} & \cdots & g_{8n} \\ g_{91} & g_{92} & \cdots & g_{9n} \end{array}\right] \qquad G^{(p1)} = \left[\begin{array}{cccc} g_{11} & g_{12} & \cdots & g_{1n} \\ g_{21} & g_{22} & \cdots & g_{2n} \\ g_{31} & g_{32} & \cdots & g_{3n} \end{array}\right]$$

$$G^{(p2)} = \left[\begin{array}{cccc} g_{41} & g_{42} & \cdots & g_{4n} \\ g_{51} & g_{52} & \cdots & g_{5n} \\ g_{61} & g_{62} & \cdots & g_{6n} \end{array}\right]$$

$$G^{(p3)} = \left[\begin{array}{cccc} g_{71} & g_{72} & \cdots & g_{7n} \\ g_{81} & g_{82} & \cdots & g_{8n} \\ g_{91} & g_{92} & \cdots & g_{9n} \end{array}\right]$$

Transformación 1: Distribución de una matriz global en submatrices.

La principal diferencia es que cada proceso no tendrá en memoria la matriz completa sino tan sólo las filas que se le hayan asignado.

$$G^{(i)} = \begin{bmatrix} g_{r,1} & \cdots & g_{r,n} \\ g_{r+1,1} & \cdots & g_{r+1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{s,1} & \cdots & g_{s,n} \end{bmatrix} \qquad L^{(i)} = \begin{bmatrix} l_{1,1} & \cdots & l_{1,n} \\ l_{2,1} & \cdots & l_{2,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{s-r+1,1} & \cdots & l_{s-r+1,n} \end{bmatrix}$$

Transformación 2: Conversión de submatriz global a local.

De esta forma, tal y como se muestra en la Transformación 2, los procesos únicamente tendrán acceso a su matriz local y no serán conscientes de las posiciones globales sobre las que operan.
Al realizar esta división de trabajo, cada proceso requiere conocer los valores situados en la fila superior e inferior globales con respecto a su matriz local. Por tanto, será necesario establecer comunicaciones entre cada par de procesos vecinos, tal y como muestra la Figura 1.

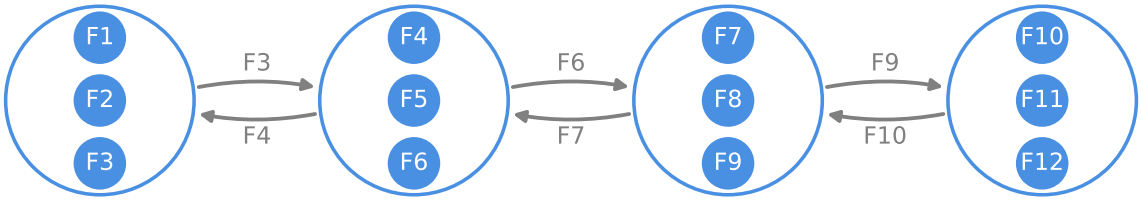


Figura 1: Comunicación entre procesos vecinos.

Teniendo esto en cuenta, cada proceso necesitara un total de **cuatro búferes** de comunicación de mensajes, dos de envío y dos de recepción.

$$BG^{(i)}_{\text{envío}} = \begin{bmatrix} g_{r,1} & \cdots & g_{r,n} \\ g_{s,1} & \cdots & g_{s,n} \end{bmatrix} \qquad BL^{(i)}_{\text{envío}} = \begin{bmatrix} l_{1,1} & \cdots & l_{1,n} \\ l_{s-r+1,1} & \cdots & l_{s-r+1,n} \end{bmatrix}$$

$$BG^{(i)}_{\text{recepción}} = \begin{bmatrix} g_{r-1,1} & \cdots & g_{r-1,n} \\ g_{s+1,1} & \cdots & g_{s+1,n} \end{bmatrix} \qquad BL^{(i)}_{\text{recepción}} = \begin{bmatrix} m_{1,1} & \cdots & m_{1,n} \\ m_{2,1} & \cdots & m_{2,n} \end{bmatrix}$$

Transformación 3: Búferes globales y locales de envío y recepción.

En la Transformación 3 se muestra el contenido de los búferes de envío y recepción donde cada proceso:

- **enviará** su primera y última fila local.
- **recibirá** la fila anterior y posterior global a su matriz local.

De esta forma, una vez establecidas las comunicaciones entre procesos, cada proceso tendrá en memoria la matriz ampliada que permite realizar los cómputos para cada uno de los valores en su matriz local en el siguiente instante de tiempo k:

$$G^{+(i)} = \left[\begin{array}{ccc} g_{r-1,1} & \cdots & g_{r-1,n} \\ \hline g_{r,1} & \cdots & g_{r,n} \\ g_{r+1,1} & \cdots & g_{r+1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{s,1} & \cdots & g_{s,n} \\ \hline g_{s+1,1} & \cdots & g_{s+1,n} \end{array}\right] \qquad L^{+(i)} = \left[\begin{array}{ccc} m_{1,1} & \cdots & m_{1,n} \\ \hline l_{1,1} & \cdots & l_{1,n} \\ l_{2,1} & \cdots & l_{2,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{s-r+1,1} & \cdots & l_{s-r+1,n} \\ \hline m_{2,1} & \cdots & m_{2,n} \end{array}\right]$$

Transformación 4: Conversión de submatriz ampliada global a local.

Además de las comunicaciones descritas hasta el momento, será necesario un intercambio de mensajes adicional para determinar la condición de fin del cómputo. Esta condición (de la misma forma que la versión realizada con hilos) es:

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} |\text{MatrizActual}_{i,j} - \text{MatrizAnterior}_{i,j}| < 10^{-6}$$

Es decir, cuando se alcance un valor estacionario.

En la figura 2 se muestra un diagrama para un caso concreto (12 filas y 4 procesos) de todas las comunicaciones necesarias entre procesos en dos instantes de tiempo diferentes.

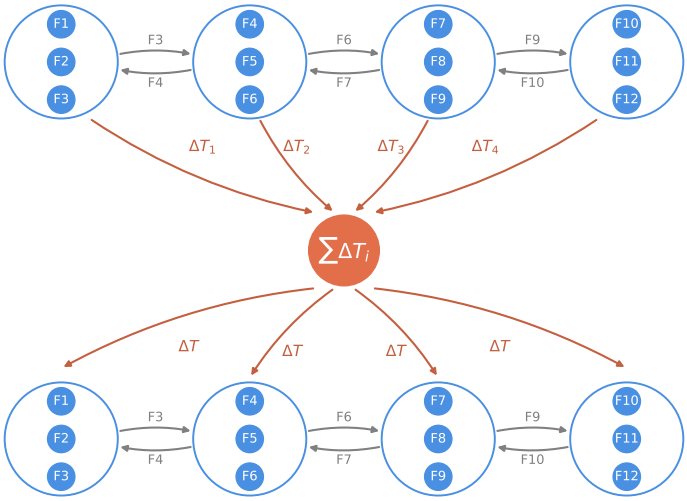


Figura 2: Comunicación global entre procesos.

El orden temporal de las acciones realizadas en un instante de tiempo k por cada proceso sería el siguiente:

- k_1. Envía y recibe mensajes con sus vecinos.
- k_2. Realiza los cálculos sobre su matriz local.
- k_3. Envía el diferencial de temperatura local obtenido.
- k_4. Recibe el diferencial de temperatura obtenido y comprueba la condición de fin.
- $(k+1)_1$. Envía y recibe mensajes con sus vecinos.

  ⋮

El último punto a comentar respecto a la solución propuesta es la asignación de tareas a cada proceso. Por lo general, cuando trabajamos con computación paralela en memoria distribuida —especialemente en problemas de estas características—, es altamente recomendable disponer de los datos de forma completa en un único proceso antes y después (nunca durante) de los cómputos realizados.
Una forma de lograrlo es asignar un proceso raíz encargado de:

- Reservar memoria e inicializar los valores de la matriz global.
- Distribuir entre los procesos las filas que les correspondan.
- Recibir los resultados enviados por cada proceso una vez hayan finalizado sus cálculos.

De esta forma modificar el estado inicial del problema es trivial y facilita la interpretación de los resultados obtenidos.
Como una posible alternativa —más adecuada en aquellos casos donde el tamaño del problema sea muy grande—, podría inicializarse los datos en cada proceso de forma individual y gestionar la escritura de resultados de forma ordenada. De esta forma, se evita cargar el problema entero en la memoria de un proceso.

3. Detalles de implementación

En esta sección se abordan los detalles de implementación realizados en el código haciendo uso de MPI. Se detalla únicamete las funciones de MPI empleadas para resolver el problema descrito en la sección anterior.

```
1    MPI_Init(&argc, &argv);
2    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &nprocs);
3    MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &id);
```

Código 1: Inicialización de MPI

```
1    MPI_Type_contiguous(global.ncol, MPI_FLOAT, &send_root.tipo_fila);
2    MPI_Type_commit(&send_root.tipo_fila);
```

Código 2: Registro de un nuevo tipo de datos

Se registra un tipo de datos *tipo_fila* para definir el tamaño de los mensajes enviados y recibidos tanto en la lógica relacionada con la distribución de tareas como la comunicación entre vecinos. La razón de utilizar este tipo derivado es simplificar la definición del tamaño de los mensajes ya que en ambos casos son múltiplos del tamaño de una fila.

```
1    MPI_Scatterv(
2        id == 0 ? global.datos  : NULL,
3        id == 0 ? send_root.contadores_env  : NULL,
4        id == 0 ? send_root.despls          : NULL,
5        id == 0 ? send_root.tipo_fila       : MPI_DATATYPE_NULL,
6        local.datos_anterior,
7        local.nfil,
8        send_root.tipo_fila,
9        0,
10       MPI_COMM_WORLD
11   );
```

Código 3: Distribución de tareas

Para realizar la distribución de tareas se utiliza *MPI_Scatterv*. El proceso raíz distribuye la matriz global entre todos los procesos —incluyéndose a sí mismo—.

```
1    topologia.dims[0] = nprocs;
2    topologia.periods[0] = 0;
3    MPI_Comm comm1D;
4    MPI_Cart_create(
5        MPI_COMM_WORLD,
6        1,
7        topologia.dims,
8        topologia.periods,
9        0,
10       &comm1D
11   );
```

Código 4: Creación de topología cartesiana 1D

Se define una topología cartesiana de una dimensión. Es equivalente a la topología lineal con la diferencia de que MPI conoce internamente cuáles son los vecinos de cada proceso en ese

comunicador. Esto se hace para simplificar la comunicación entre vecinos, como se verá más adelante.

```
MPI_Neighbor_alltoallw(
    local.matriz_anterior[0],
    send_recv_count,
    send_despl,
    send_recv_type,
    recv_buf,
    send_recv_count,
    recv_despl,
    send_recv_type,
    comm1D
);
```

Código 5: Recepción y envío entre vecinos

MPI_Neighbor_alltoallw nos permite enviar a cada uno de nuestros vecinos un mensaje diferente. Para emplear esta función es necesario haber definido una topología previamente. A continuación se muestra el flujo de funcionamiento de esta función:

```
    MPI_Cart_get(comm, maxdims, dims, periods, coords);
    for (dim = 0, i = 0 ; dim < dims ; ++dim) {
        MPI_Cart_shift(comm, dim, 1, &r0, &r1);
        MPI_Isend(sendbuf + sdispls[i]  * extent(sendtype),
                  sendcount, sendtypes[i], r0, ..., comm, ...);
        MPI_Irecv(recvbuf + rdispls[i] * extent(recvtype),
                  recvcount, recvtypes[i], r0, ..., comm, ...);
        ++i;
        MPI_Isend(sendbuf + sdispls[i] * extent(sendtype),
                  sendcount, sendtypes[i], r1, ..., comm, &req[i]);
        MPI_Irecv(recvbuf + rdispls[i] * extent(recvtype),
                  recvcount, recvtypes[i], r1, ..., comm, ...);
        ++i;
    }
    MPI_Wait_all (...);
```

Código 6: Patrón de comunicación de MPI_Neighbor_alltoallw
Fuente: (The Open MPI Project, 2019)

Se itera sobre las dimensiones definidas en la topología asociada al comunicador, se obtienen los vecinos en cada dimensión y se realizan envíos y recepciones no bloqueantes. Por último, se espera a que se completen todas las llamadas no bloqueantes, es decir, finalicen los envíos y recepciones realizados.

La ventaja de este enfoque frente a realizar llamadas bloqueantes es que no se fuerza un orden determinado en los envíos y recepciones. De esta forma, se mejora el rendimiento y se reduce la dificultad a la hora de evitar interbloqueos.

```
    MPI_Allreduce(
        &local_dt,
        &global_dt,
        1,
        MPI_FLOAT,
        MPI_SUM,
        MPI_COMM_WORLD
    );
```

Código 7: Envío, cálculo y recepción del diferencial de temperatura

Se envía el diferencial de temperatura local de cada proceso, se calcula la suma global y se devuelve el resultado a cada proceso. Se emplea para verificar la condición de finalización. Nótese que esta función también actúa como barrera de sincronización, puesto que un proceso no puede continuar hasta que todos hayan enviado su valor local y se haya completado la operación.

```
    MPI_Gatherv(
        local.datos_actual,
        local.nfil,
        send_root.tipo_fila,
        id == 0 ? global.datos : NULL,
        id == 0 ? send_root.contadores_env : NULL,
        id == 0 ? send_root.despls : NULL,
        id == 0 ? send_root.tipo_fila : MPI_DATATYPE_NULL,
        0,
        MPI_COMM_WORLD
    );
```

Código 8: Recepción de resultados en el proceso raíz

Una vez finalizados los cálculos, cada proceso envía sus datos locales al proceso raíz.

```
    MPI_Finalize();
```

Código 9: Finalización de MPI

4. Entorno de pruebas

Para la realización de las pruebas experimentales y posterior análisis de los resultados obtenidos, se ha empleado el servidor de prácticas **vdia3.fis.usal.es**, cuyas características son las siguientes ("Servidor vdía 3", 2025):

- Dell PowerEdge R440
- 2 x Xeon Silver 4210R (20 Cores-40 Threads)
- 128GB de RAM DDR4-3200. (4x32GB Hynix HMA84GR7CJR4N-XN)
- SSD 512GB – RAID 1
- Sistema Linux Debian 10 – 64bits

Por tanto, al contar con 20 núcleos físicos, el límite empleado en la realización de las pruebas experimentales será de 20 procesos —frente a los 40 hilos empleados para la ejecución del programa que emplea Pthreads—.

5. Resultados de las pruebas

En esta sección se evalúan los resultados obtenidos de las ejecuciones con diferentes tamaños de matriz y números de hilos. En todos los casos se han considerado matrices cuadradas. Para maximizar la fiabilidad de los resultados obtenidos, cada caso se ha ejecutado 5 veces y se trabajará con la media temporal obtenida. Pueden verse los resultados desglosados en el apéndice A.

Procesos	**N=100**	**N=500**	**N=750**	**N=1000**
1	3.4104	81.0702	181.5156	324.2330
2	2.1536	45.2107	101.3752	179.8052
4	1.3512	22.8976	51.2550	90.4591
8	1.0513	12.3005	26.9077	47.2120
16	1.0944	6.8177	14.0303	24.3890
20	1.3933	9.3123	19.7814	34.4905

Tabla 1: Tiempos medios (en segundos) según número de procesos y tamaño de la matriz

6. Rendimiento

En esta sección se analizan métricas de rendimiento en base a los resultados obtenidos.

6.1. Speedup

La expresión del speedup es $S = \frac{T_{\text{secuencial}}}{T_{\text{paralelo}}}$.

En la tabla 2 se muestra el speedup para múltiples números de procesos y tamaños de matrices.

Procesos	**N=100**	**N=500**	**N=750**	**N=1000**
2	1.5836	1.7932	1.7905	1.8032
4	2.5240	3.5406	3.5414	3.5843
8	3.2440	6.5908	6.7459	6.8676
16	3.1162	11.8911	12.9374	13.2942
20	2.4477	8.7057	9.1761	9.4006

Tabla 2: Speedup respecto a la ejecución secuencial (1 proceso).

En los resultados de la tabla anterior vemos que no hay ningún valor donde $S < P$, no hay speedup superlineal. Se observa también que el speedup aumenta conforme lo hace el tamaño del problema.

6.2. Eficiencia

La eficiencia se define como $E = \frac{S}{p} = \frac{T_{\text{secuencial}}}{p \cdot T_{\text{paralelo}}}$.

Procesos	**N = 100**	**N = 500**	**N = 750**	**N = 1000**
2	0.7918	0.8966	0.8953	0.9016
4	0.6310	0.8851	0.8854	0.8961
8	0.4055	0.8239	0.8432	0.8584
16	0.1948	0.7432	0.8086	0.8309
20	0.1224	0.4353	0.4588	0.4700

Tabla 3: Eficiencia del algoritmo para distintos tamaños de matriz.

Se observa que la eficiencia disminuye conforme aumenta el número de procesos y aumenta conforme aumenta el tamaño del problema.

7. Comparación de rendimiento frente PThreads

En esta sección se emplean los resultados anteriores presentados en este informe y los resultados obtenidos en la práctica anterior (también disponibles en el apéndice B), con el fin de comparar el rendimiento obtenido en cada una de las versiones.
El primer punto que es preciso comentar es el procedimiento empleado para comprobar que ambos programas resuelven el mismo algoritmo. Para ello hemos comprobado que el resultado final es el mismo, es decir, los valores de la matriz obtenidos en el estado estacionario son iguales y, por otra parte, que el número de iteraciones temporales computadas hasta alcanzar el estado estacionario es equivalente.

Dimensión de la matriz	**Instantes de tiempo discreto**
100	17459
500	16959
750	16959
1000	16959

Tabla 4: Instantes de tiempo discreto según la dimensión de la matriz.

A continuación, se presentan las diferencias de tiempos de ejecución entre ambas versiones:

N	**Tiempo MPI (s)**	**Tiempo PThreads(s)**	**Diferencia relativa (%)**
100	2.1536	1.8176	-15.61
500	45.2107	40.2785	-10.91
750	101.3752	90.1637	-11.06
1000	179.8052	158.7615	-11.70

Tabla 5: Comparativa de tiempos MPI/Pthreads para 2 Unidades (procesos/hilos)

N	**Tiempo MPI (s)**	**Tiempo PThreads(s)**	**Diferencia relativa (%)**
100	1.3512	1.0624	-21.38
500	22.8976	20.9299	-8.58
750	51.2550	46.9997	-8.32
1000	90.4591	83.3607	-7.84

Tabla 6: Comparativa de tiempos MPI/Pthreads para 4 Unidades (procesos/hilos)

N	**Tiempo MPI (s)**	**Tiempo PThreads(s)**	**Diferencia relativa (%)**
100	1.0513	0.8278	-21.26
500	12.3005	11.0775	-9.94
750	26.9077	24.3756	-9.41
1000	47.2120	43.3023	-8.28

Tabla 7: Comparativa de tiempos MPI/Pthreads para 8 Unidades (procesos/hilos)

N	**Tiempo MPI (s)**	**Tiempo PThreads(s)**	**Diferencia relativa (%)**
100	1.0944	1.1966	9.34
500	6.8177	7.1092	4.27
750	14.0303	13.8142	-1.54
1000	24.3890	23.0468	-5.50

Tabla 8: Comparativa de tiempos MPI/Pthreads para 16 Unidades (procesos/hilos)

7.1. Conclusiones

Analizando los resultados obtenidos, podemos comprobar que el rendimiento es superior en Pthreads con respecto a MPI. Para tamaños de problema pequeños, la diferencia de rendimiento entre ambas implementaciones se reduce a medida que el tamaño crece. Esto se explica porque el coste de creación de procesos es superior al coste de creación de hilos, y dicho overhead tiene un peso relativo mayor cuando el tiempo de cómputo es reducido.
Sin embargo, una vez que el tamaño del problema es suficientemente grande, este coste inicial pasa a ser despreciable frente al tiempo total de ejecución. En ese escenario, la diferencia vuelve a ampliarse: el rendimiento de Pthreads mejora en mayor medida que el de MPI conforme aumenta el tamaño del problema para un número fijo de unidades de ejecución (hilos/procesos).
Este es el resultado esperado, principalmente por el siguiente motivo:
La penalización en el rendimiento en la versión multi-hilo, se debe principalmente a los mecanimos de sincronización, mientras que la versión multi-proceso —además de tener mecanismos de sincronización como *Waitall*— requiere de paso de mensajes. El paso de mensajes implica copias de datos tanto en el envío como recepción que penalizan el rendimiento, siendo este el principal factor influyente. Además, hay que tener en cuenta otros factores como los cambios de contexto en el planificador de tareas, los cuáles son más ligeros y rápidos entre hilos que entre procesos.

Apéndice

A. Tablas de resultados OpenMPI

NProcs	Nfil	Ncol	Tiempos	Media
1	100	100	3.411300 3.414880 3.412170 3.398170 3.415650	3.4104
1	500	500	81.152500 81.166200 80.944200 80.988600 81.099600	81.0702
1	750	750	181.168000 181.631000 181.320000 181.251000 182.208000	181.5156
1	1000	1000	325.265000 325.446000 322.271000 323.201000 324.982000	324.2330

Tabla 9: Tiempos de ejecución para 1 procesos

NProcs	Nfil	Ncol	Tiempos	Media
2	100	100	2.161650 2.146980 2.152900 2.154980 2.151480	2.1536
2	500	500	45.199900 45.208400 45.198800 45.235000 45.211500	45.2107
2	750	750	101.376000 101.353000 101.302000 101.281000 101.564000	101.3752
2	1000	1000	179.702000 180.028000 179.495000 179.938000 179.863000	179.8052

Tabla 10: Tiempos de ejecución para 2 procesos

NProcs	Nfil	Ncol	Tiempos	Media
4	100	100	1.354980 1.340680 1.369840 1.353000 1.337560	1.3512
4	500	500	22.882800 22.927100 22.896700 22.885700 22.895500	22.8976
4	750	750	51.654500 51.065700 51.242500 51.153100 51.159000	51.2550
4	1000	1000	90.325400 90.692400 90.486400 90.365500 90.426000	90.4591

Tabla 11: Tiempos de ejecución para 4 procesos

NProcs	Nfil	Ncol	Tiempos	Media
8	100	100	1.043470 1.073120 1.034080 1.060820 1.045040	1.0513
8	500	500	12.570600 12.277600 12.224500 12.198900 12.230700	12.3005
8	750	750	26.880700 27.427200 26.690000 26.735500 26.805000	26.9077
8	1000	1000	47.132200 47.042300 47.750400 47.010600 47.124500	47.2120

Tabla 12: Tiempos de ejecución para 8 procesos

NProcs	Nfil	Ncol	Tiempos	Media
16	100	100	1.085500 1.118080 1.088910 1.091120 1.088400	1.0944
16	500	500	6.780780 6.900800 6.829280 6.787340 6.790090	6.8177
16	750	750	14.048500 14.011900 14.008000 13.992700 14.090500	14.0303
16	1000	1000	24.383900 24.384600 24.399700 24.267000 24.510000	24.3890

Tabla 13: Tiempos de ejecución para 16 procesos

NProcs	Nfil	Ncol	Tiempos	Media
20	100	100	1.385960 1.394390 1.395260 1.391790 1.398950	1.3933
20	500	500	9.309780 9.291840 9.320220 9.313060 9.326400	9.3123
20	750	750	19.793200 19.773500 19.786500 19.776000 19.777700	19.7814
20	1000	1000	34.463900 34.237400 34.464300 34.796300 34.491001	34.4905

Tabla 14: Tiempos de ejecución para 20 procesos

B. Tablas de resultados PThreads

Nhilos	Nfil	Ncol	Tiempos	Media
1	100	100	3.411303 3.414885 3.412173 3.398166 3.415651	3.4104
1	500	500	81.152463 81.166187 80.944176 80.988550 81.099559	81.0702
1	750	750	181.167505 181.630953 181.319863 181.251177 182.207988	181.5155
1	1000	1000	325.265384 325.445903 322.270554 323.201327 324.982000	324.2330

Tabla 15: Tiempos de ejecución para 1 hilo

Nhilos	Nfil	Ncol	Tiempos	Media
2	100	100	1.810529 1.815243 1.808209 1.832405 1.821855	1.8176
2	500	500	40.505589 40.391796 40.618285 39.305677 40.571045	40.2785
2	750	750	90.269440 90.110582 90.317294 89.850673 90.270464	90.1637
2	1000	1000	157.370708 159.897996 158.341329 157.918840 160.278606	158.7615

Tabla 16: Tiempos de ejecución para 2 hilos

Nhilos	Nfil	Ncol	Tiempos	Media
4	100	100	1.062461 1.068199 1.039712 1.067426 1.074141	1.0624
4	500	500	21.101317 20.678984 21.175523 21.263932 20.429946	20.9299
4	750	750	47.020373 47.024512 46.891735 47.059177 47.002877	46.9997
4	1000	1000	83.463848 83.087294 83.359679 83.460219 83.432621	83.3607

Tabla 17: Tiempos de ejecución para 4 hilos

Nhilos	Nfil	Ncol	Tiempos	Media
8	100	100	0.858636 0.840474 0.840920 0.769323 0.829728	0.8278
8	500	500	11.084514 11.050140 11.070920 11.099064 11.082725	11.0775
8	750	750	24.183463 24.475747 24.411507 24.379662 24.427841	24.3756
8	1000	1000	43.262399 43.720478 43.231268 43.123253 43.173873	43.3023

Tabla 18: Tiempos de ejecución para 8 hilos

Nhilos	Nfil	Ncol	Tiempos	Media
16	100	100	1.192517 1.182777 1.239566 1.178387 1.189842	1.1966
16	500	500	7.464415 7.123108 6.927613 7.019921 7.011021	7.1092
16	750	750	13.945058 13.779426 13.622320 13.725844 13.998459	13.8142
16	1000	1000	23.062797 23.046139 23.163797 23.005058 22.956177	23.0468

Tabla 19: Tiempos de ejecución para 16 hilos

Nhilos	Nfil	Ncol	Tiempos	Media
24	100	100	1.847302 1.850927 1.853913 1.851644 1.897905	1.8603
24	500	500	7.909710 7.841926 7.916852 7.870033 7.885448	7.8848
24	750	750	16.065069 15.948341 16.128525 16.101858 15.918161	16.0324
24	1000	1000	27.304458 27.333808 27.468352 27.629601 27.763750	27.5000

Tabla 20: Tiempos de ejecución para 24 hilos

Referencias

Servidor vdía 3 [Disponible en línea.]. (2025). https://studium25.usal.es/pluginfile.php/416402/mod_resource/content/4/servidor_vdia3.pdf

The Open MPI Project. (2019). *MPI_Neighbor_alltoallw — All processes send data of different types to, and receive data of different types from, all processes* [Man page version 2.1.6, last modified 20-May-2019]. Open MPI. https://www.open-mpi.org/doc/v2.1/man3/MPI_Neighbor_alltoallw.3.php